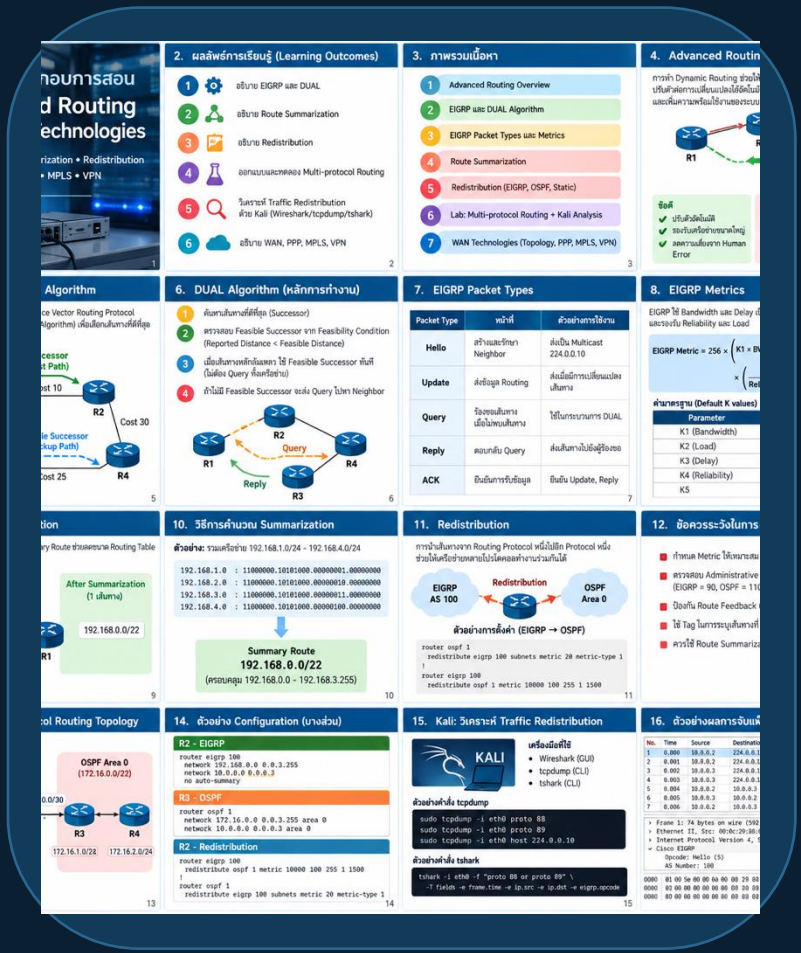
Advanced Routing and WAN Technologies

EIGRP • Route Summarization • Redistribution
Multi-protocol Lab + Kali Traffic Analysis
WAN • PPP • MPLS • VPN



ผลลัพธ์การเรียนรู้

1 EIGRP & DUAL

อธิบาย neighbor formation, packet types, metric และหลักการเลือกเส้นทาง

2 Summarization

คำนวณ summary route และประเมินผลต่อ routing table / convergence

3 Redistribution

ออกแบบการแลกเปลี่ยน route ระหว่าง EIGRP และ OSPF อย่างควบคุมได้

4 Multi-protocol Lab

สร้าง routing domains, redistribute route และทดสอบ failure/convergence

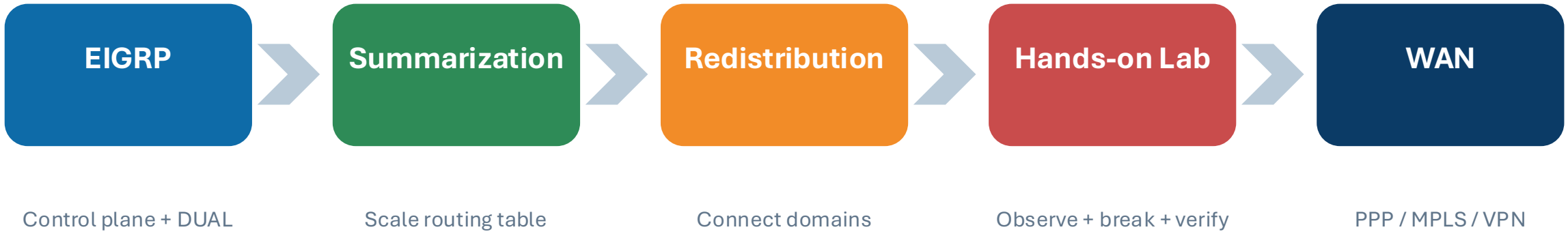
5 Kali Traffic Analysis

ใช้ Wireshark / tcpdump / tshark วิเคราะห์ control-plane traffic

6 WAN Technologies

อธิบาย WAN topology, PPP, MPLS และ VPN เบื้องต้น

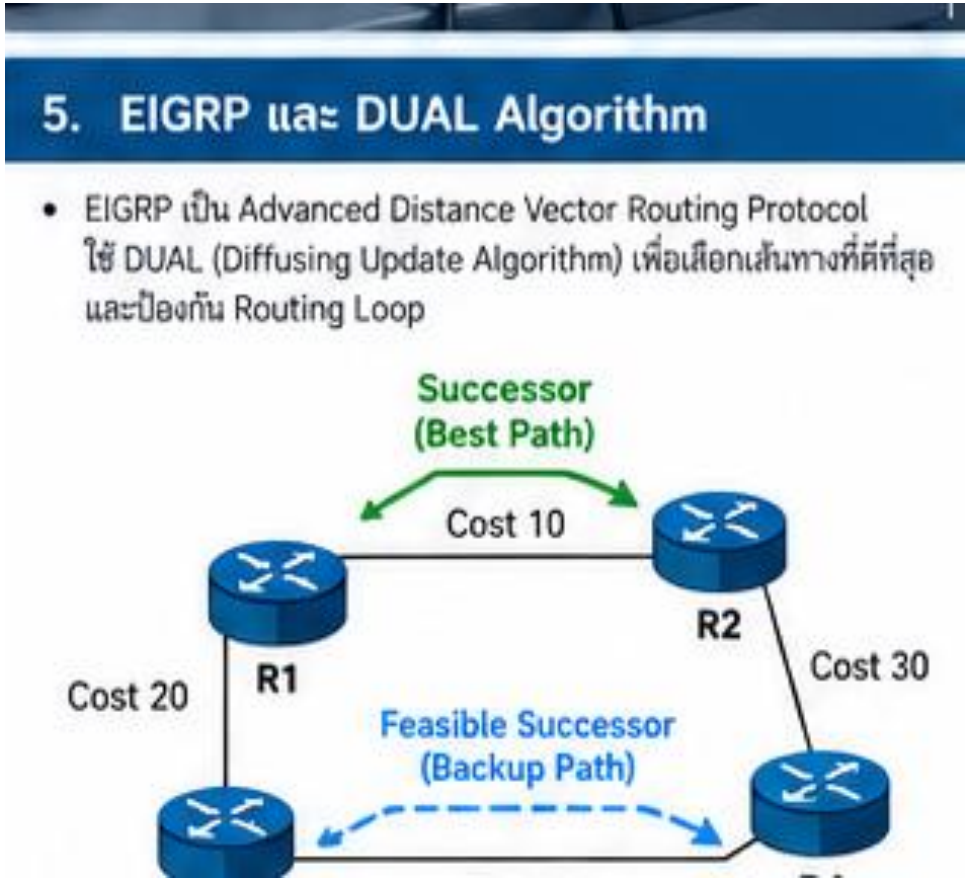
แผนการเรียนรู้



แนวคิด → **Configuration → Verification → Failure → Analysis**

EIGRP: ภาพรวมและองค์ประกอบสำคัญ

- Advanced Distance Vector Routing Protocol
- ใช้ DUAL (Diffusing Update Algorithm) เพื่อเลือกเส้นทางและหลีกเลี่ยง loop
- Neighbor Table: adjacency ที่สร้างสำเร็จ
- Topology Table: route + metric / feasibility information
- Routing Table: successor route ที่ใช้งานจริง
- RTP ช่วยควบคุมการส่ง EIGRP packet บางประเภท



Successor และ Feasible Successor ช่วยให้เกิด Fast Convergence

EIGRP Packet Types และ Metric

Hello

ค้นหาและรักษา Neighbor

Update

ส่งข้อมูล Routing

Query

ค้นหาเส้นทางเมื่อ route เปลี่ยน

Reply

ตอบกลับ Query

ACK

ยืนยัน packet ที่ต้อง reliable

Default metric ให้ความสำคัญกับ Bandwidth + Delay

Metric ที่ต่างกันมีผลต่อการเลือก successor / feasible successor และพฤติกรรม convergence

DUAL Algorithm: เมื่อเส้นทางหลักเปลี่ยน

- เลือกเส้นทางที่ดีที่สุดเป็น Successor
- ตรวจ Feasible Successor ด้วย Feasibility Condition
- ถ้ามี FS: เปลี่ยนเส้นทางได้ทันทีโดยไม่ต้อง query ทั้ง domain
- ถ้าไม่มี FS: route เข้าสู่ Active และส่ง Query ไปยัง neighbor
- รับ Reply ครบแล้วจึงคำนวณและติดตั้งเส้นทางใหม่



ลำดับการค้นหาเส้นทางสำรองและ Query/Reply

EIGRP Configuration และ Verification

```
router eigrp 100
 network 10.0.0.0 0.0.0.3
 network 192.168.1.0 0.0.0.255
 no auto-summary
```

Neighbor

show ip eigrp neighbors

Topology

show ip eigrp topology

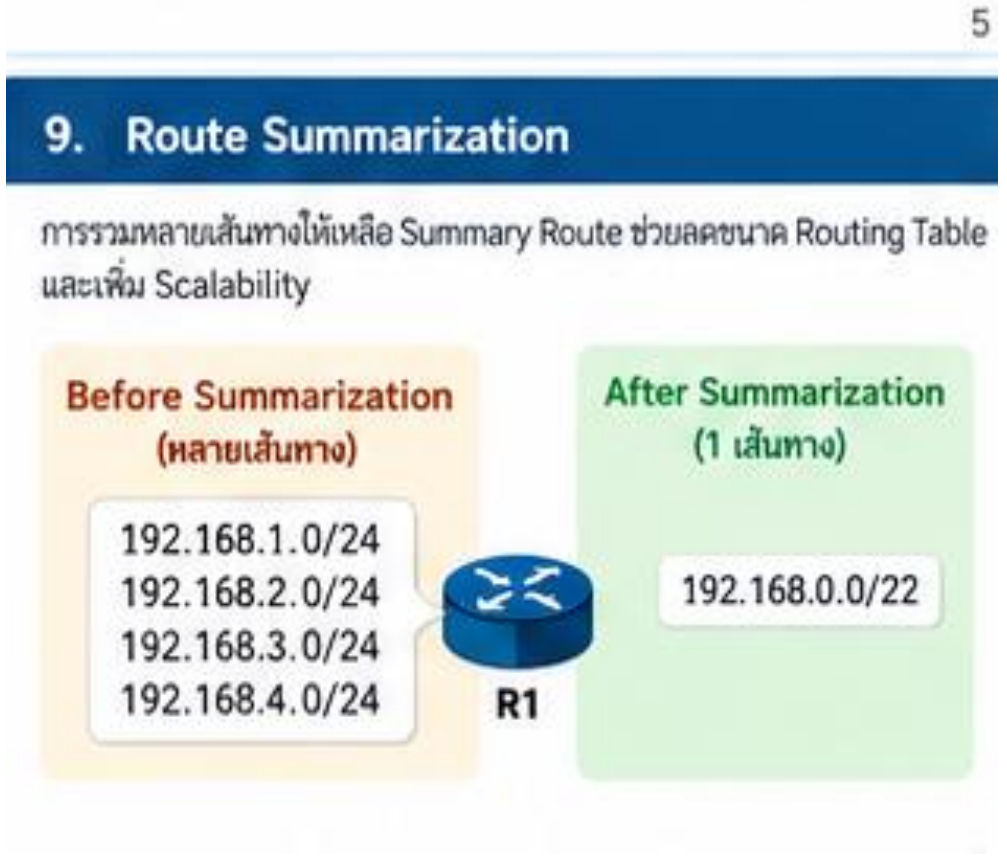
Routing

show ip route eigrp

Verify adjacency ก่อน → topology → route → end-to-end ping

Route Summarization

- ลดจำนวน prefix ใน Routing Table
- ลด routing update และผลกระทบจาก topology change
- ช่วยเพิ่ม scalability ของเครือข่าย
- ต้องระวัง summary ที่กว้างเกินไปจนเกิด black hole
- ตัวอย่าง: 10.10.0.0/24 – 10.10.3.0/24 → 10.10.0.0/22



รวมหลาย prefix ให้เป็น summary route เพื่อลด routing table

วิธีคำนวณ Summary Route

1. เรียง **network address** ที่ต้องการรวม
2. เปรียบเทียบบิตจากซ้ายไปขวา
3. นับ **common prefix bits**
4. สร้าง **summary** และตรวจช่วง **address**

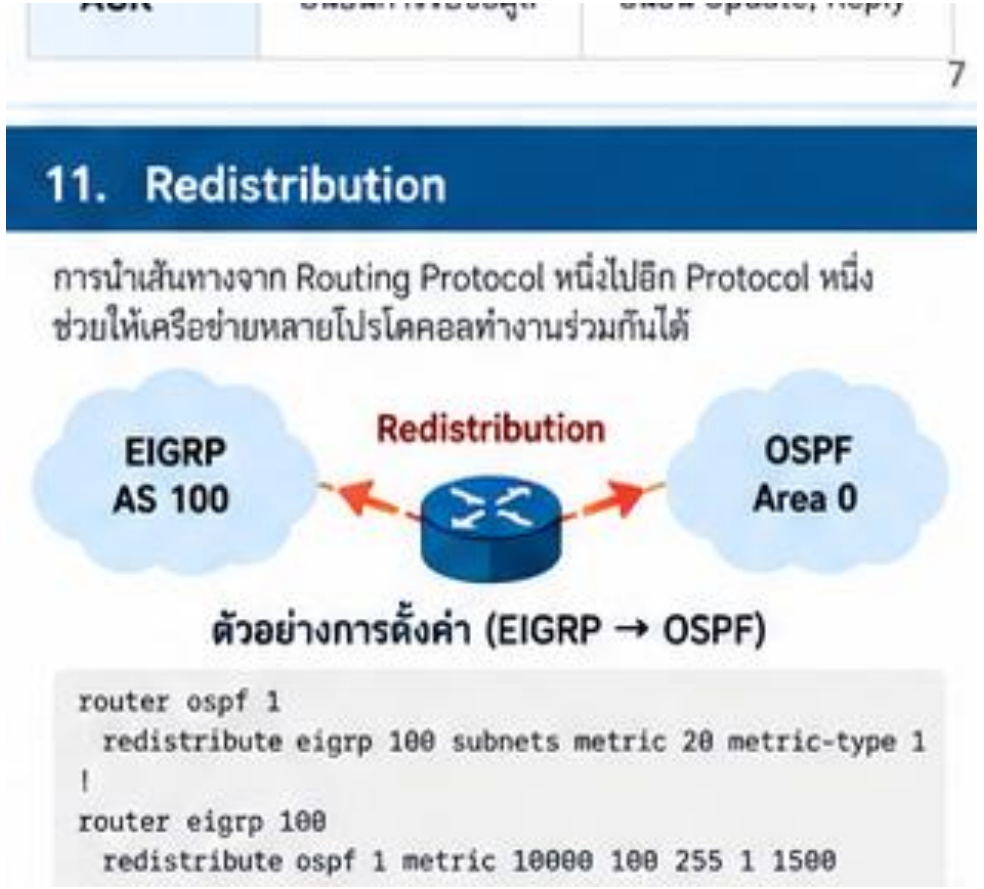
```
10.10.0.0/24
10.10.1.0/24
10.10.2.0/24
10.10.3.0/24
```

↓

10.10.0.0/22

Route Redistribution: เชื่อม Routing Domains

- ใช้เมื่อเครือข่ายมี routing protocol ต่างชนิดกัน
- ต้องกำหนด metric ที่เหมาะสมเมื่อ route ถูกนำเข้าสู่ protocol ใหม่
- Administrative Distance และ metric ของแต่ละ protocol ไม่เหมือนกัน
- ระวัง route feedback / loop เมื่อมี redistribution มากกว่าหนึ่งจุด
- ใช้ route filtering / prefix-list / tagging เพื่อควบคุม policy



Boundary Router แลกเปลี่ยน route ระหว่าง EIGRP และ OSPF

Redistribution: Configuration & Verification

```
router ospf 1
 redistribute eigrp 100 subnets metric 20
metric-type 1

router eigrp 100
 redistribute ospf 1 metric 10000 100 255 1
1500
```

1 Routing Table

ตรวจ route code / prefix / next-hop / metric

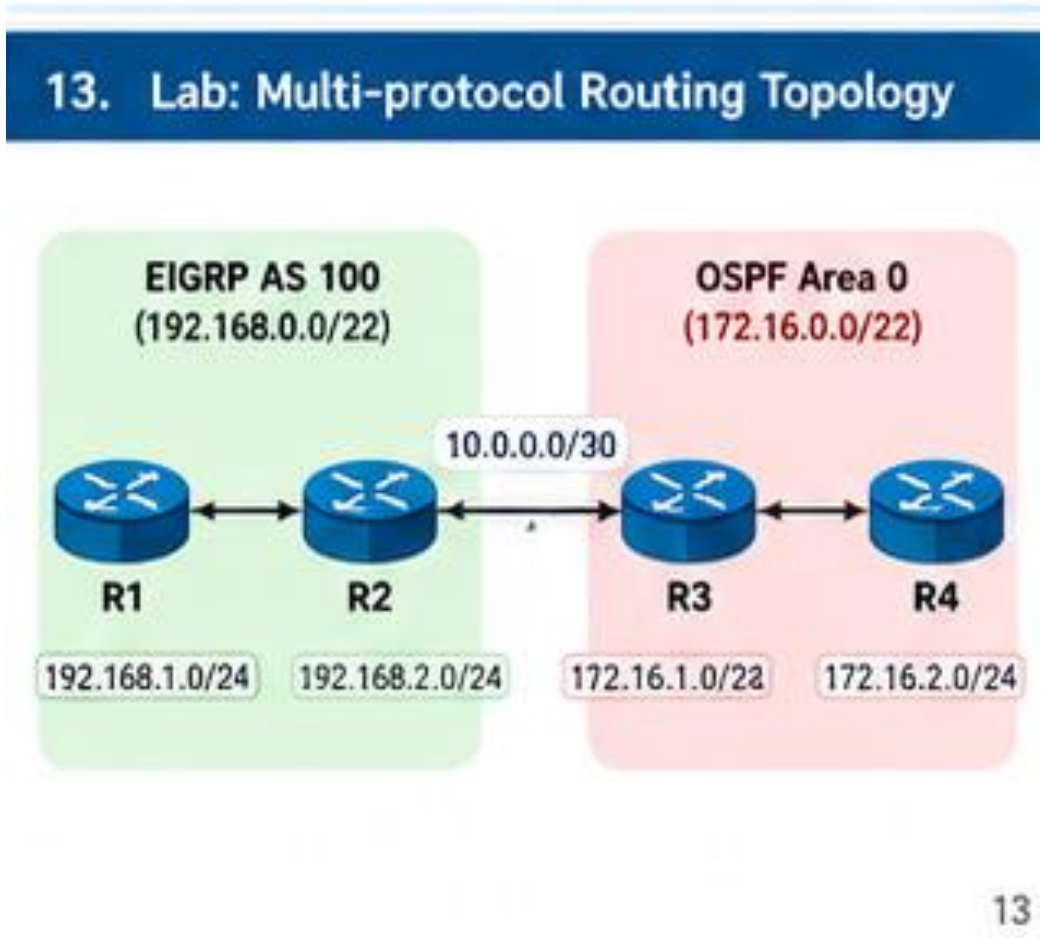
2 End-to-End

ping และ traceroute ทั้งสองทิศทาง

3 Troubleshoot

return path • ACL • interface • feedback • AD/metric

Lab: Multi-protocol Routing Topology



EIGRP AS 100 ↔ Boundary Router ↔ OSPF Area 0

เป้าหมาย 1

สร้าง EIGRP และ OSPF domains ให้ทำงานภายในฝั่งตนเอง

เป้าหมาย 2

ทำ bidirectional redistribution ที่ boundary router

เป้าหมาย 3

ใช้ Kali วิเคราะห์ control-plane traffic และ convergence

Lab Workflow: ทำตาม 4 Phases

A

Build Domains

EIGRP + OSPF adjacency / route

B

Redistribute

แลกเปลี่ยน route สอง routing domains

C

Capture

Kali + tcpdump / tshark / Wireshark

D

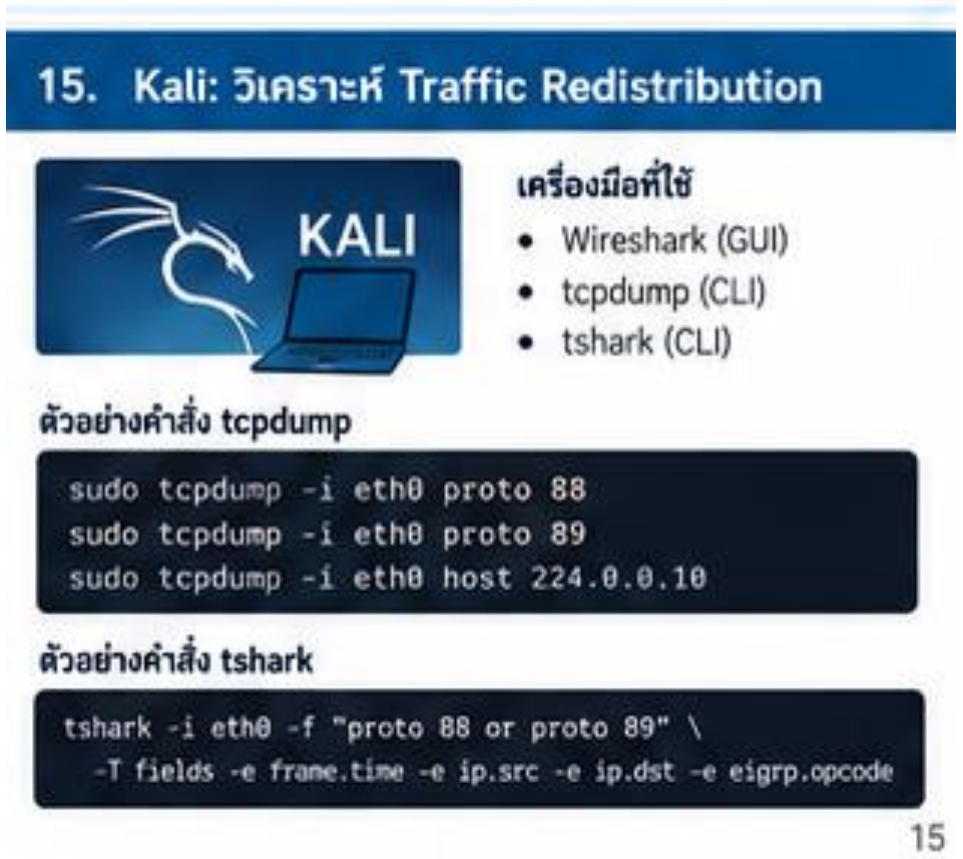
Break & Observe

shutdown link → วัด convergence

Kali: วิเคราะห์ Routing Traffic

- Wireshark: วิเคราะห์ packet แบบ GUI
- tcpdump: capture จาก CLI และบันทึก pcap
- tshark: filter/สรุป packet แบบ command line
- จับ EIGRP ด้วย IP protocol 88
- จับ OSPF ด้วย IP protocol 89
- ตำแหน่ง sensor มีผลต่อสิ่งที่มองเห็นและข้อสรุปที่ทำได้

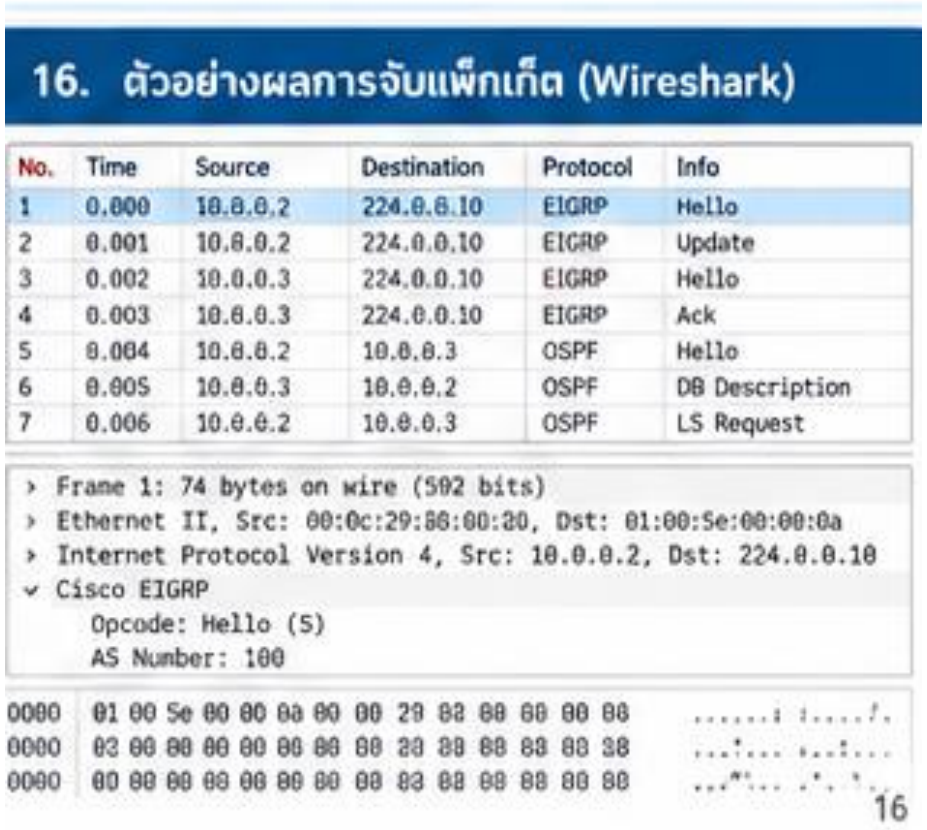
```
sudo tcpdump -i eth0 proto 88 or proto 89
```



เครื่องมือจับและวิเคราะห์ packet บน Kali Linux

Failure Injection: ดู Convergence ให้เห็นจริง

1. เริ่ม continuous ping + packet capture
2. **shutdown link R3–R4 20–30 วินาที**
3. บันทึก adjacency / routing table ก่อน–หลัง
4. no shutdown และวัดเวลาที่ traffic กลับมา
5. อธิบาย packet ที่สัมพันธ์กับ convergence



16. ตัวอย่างผลการจับแพ็กเก็ต (Wireshark)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
1	0.000	10.0.0.2	224.0.0.10	EIGRP	Hello
2	0.001	10.0.0.2	224.0.0.10	EIGRP	Update
3	0.002	10.0.0.3	224.0.0.10	EIGRP	Hello
4	0.003	10.0.0.3	224.0.0.10	EIGRP	Ack
5	0.004	10.0.0.2	10.0.0.3	OSPF	Hello
6	0.005	10.0.0.3	10.0.0.2	OSPF	DB Description
7	0.006	10.0.0.2	10.0.0.3	OSPF	LS Request

```
› Frame 1: 74 bytes on wire (592 bits)
› Ethernet II, Src: 00:0c:29:86:00:20, Dst: 01:00:5e:00:00:0a
› Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.2, Dst: 224.0.0.10
⌄ Cisco EIGRP
    Opcode: Hello (5)
    AS Number: 100
```

```
0000  01 00 5e 00 00 0a 00 00 29 86 00 20 08 00 ..^.....) .. ..
0000  02 00 00 00 00 00 00 00 28 00 00 03 00 38 ........ (....8
0000  00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 ........ ......
```

16

หลักฐาน packet capture สำหรับอธิบายเหตุการณ์ control plane

Lab Evidence: สิ่งที่นักศึกษาต้องส่ง

Topology + Config

ภาพ topology และ configuration ของ router ที่เกี่ยวข้อง

Verification

routing table, neighbor state, ping/traceroute ก่อน–หลัง redistribution

Packet Capture

pcap / screenshot พร้อม filter และคำอธิบาย packet

Failure Analysis

บันทึก packet loss, convergence time และ routing table ก่อน/หลัง

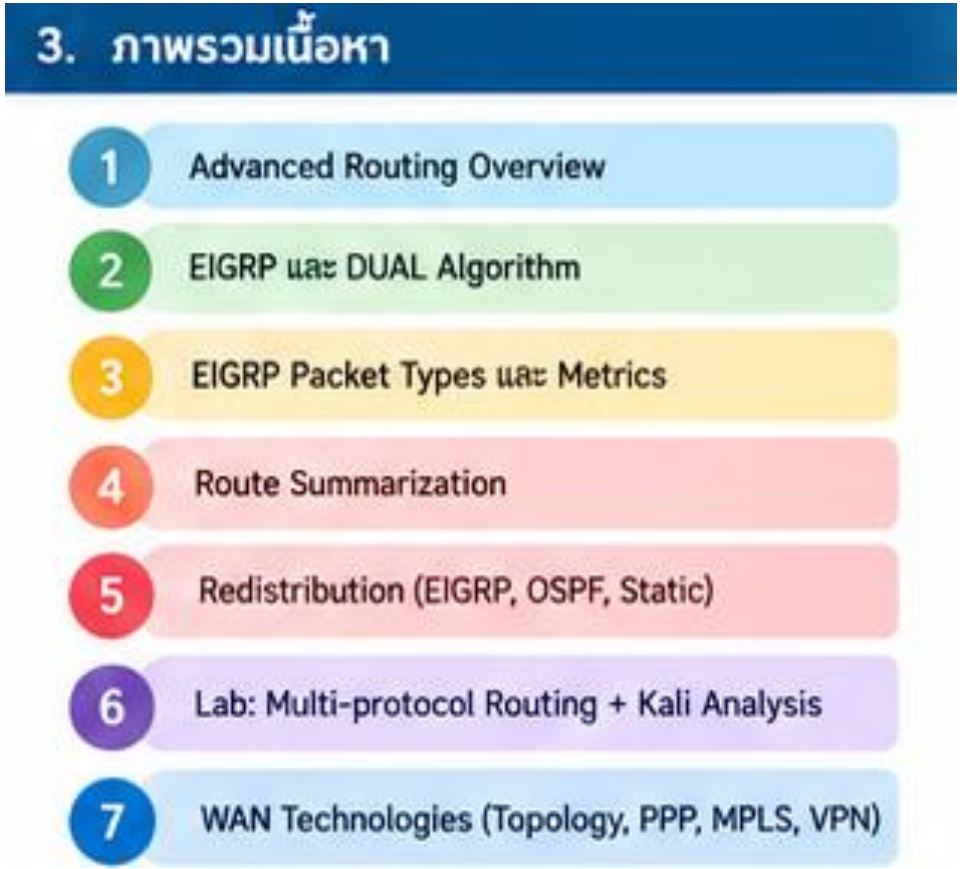
Interpretation

อธิบายว่า control-plane event ที่เห็นสัมพันธ์กับการเปลี่ยนเส้นทางอย่างไร

หลักฐานต้องเชื่อม “สิ่งที่ตั้งค่า” → “สิ่งที่เห็น” → “เหตุผลทาง Routing”

WAN Technologies: ภาพรวม

- Point-to-Point: โครงสร้างตรงไปตรงมา
- Hub-and-Spoke: บริหารง่าย แต่ hub เป็นจุดสำคัญ
- Partial Mesh: เพิ่มเส้นทางเฉพาะคู่ที่ต้องสื่อสารบ่อย
- Full Mesh: redundancy สูง แต่ต้นทุนและความซับซ้อนสูง
- เทคโนโลยีที่พบบ่อยในบทนี้: PPP, MPLS, Internet VPN



WAN เชื่อม Site / Branch / Data Center / Cloud

PPP • MPLS • VPN

PPP

Point-to-Point data-link protocol

LCP: ตั้งค่า/ทดสอบ link
NCP: ตั้งค่า network-layer protocol
PAP / CHAP: authentication

เหมาะกับการอธิบาย WAN link แบบ point-to-point

MPLS

Forwarding ด้วย label ใน provider core

PE/LER: push/pop label
P/LSR: label swap
รองรับบริการ L3VPN และ traffic engineering ตามสถาปัตยกรรมผู้ให้บริการ

MPLS VPN ไม่ได้หมายความว่า traffic ถูกเข้ารหัสโดยอัตโนมัติ

VPN

สร้าง secure tunnel บน IP network

Site-to-Site: เชื่อมเครือข่ายสองฝั่ง
Remote-Access: ผู้ใช้เชื่อมเข้าสู่องค์กร

เน้น confidentiality, integrity และ authentication ตามเทคโนโลยีที่เลือกใช้

Integrated Case Study: ออกแบบเครือข่ายองค์กร

Campus / Branch

Dynamic routing + summarization ที่ boundary

Routing Domains

จำกัด redistribution points + metric/filter/tag

WAN Primary

Provider WAN / MPLS / managed service ตาม requirement

WAN Backup

Internet VPN สำหรับเส้นทางสำรอง

Remote Worker

Remote-access VPN + authentication / security policy

Monitoring

ดูทั้ง control plane และ data plane

คำถาม

1. อธิบาย Neighbor Table, Topology Table และ Routing Table ของ EIGRP ว่าต่างกันอย่างไร
2. Feasible Successor ช่วย convergence อย่างไร และเหตุใด route สำรองบางเส้นทางจึงไม่เป็น Feasible Successor
3. คำนวณ summary route สำหรับ 172.16.8.0/24 ถึง 172.16.11.0/24 พร้อมอธิบายวิธีคิด
4. เหตุใด redistribution ต้องสนใจ metric และ route feedback
5. ออกแบบตำแหน่ง Kali sensor เพื่อสังเกต EIGRP และ OSPF traffic ใน lab พร้อมระบุข้อจำกัด
6. เปรียบเทียบ Hub-and-Spoke กับ Partial Mesh ในกรณีสาขาต้องสื่อสารกันเองบ่อย
7. อธิบายบทบาท LCP, NCP และ CHAP ใน PPP
8. อธิบาย push/swap/pop ใน MPLS และเหตุใด MPLS VPN จึงไม่เท่ากับ encrypted VPN
9. เลือก Site-to-Site หรือ Remote-Access VPN สำหรับ 2 use cases และให้เหตุผล